DLOC va FIFO — foydalanuvchi qo'llanmasi

Versiya: 1.0 Sana: 2026-05-20 Tizim: tahsinERP / iPack ERP — SRM moduli

1. Kirish

- Nima o'zgardi: Omborda mahsulot endi faqat «umumiy qoldiq» emas — joy (DLOC) + lot + kirim sanasi bo'yicha saqlanadi.
- FIFO: Chiqimda avval eng eski kirim sanasi bo'lgan lot ishlatiladi (Commentda IncomeID yozish shart emas).
- Min/Max: Har bir joy (yacheyka) uchun minimal va maksimal sig'im; ortiqcha kirim qabul qilinmaydi.

2. Kim nima qiladi

Rol	Vazifalar
Admin	DB migration, omborlar, FIFO policy, foydalanuvchi huquqlari
Ombor menejeri	DLOC yaratish, Min/Max, zona qoidalari
Ombor xodimi	Kirim (DLOC tanlash), chiqim, transfer
Menejer	Dashboard, violation va past qoldiq hisobotlari

3. O'rnatish (Admin)

1. ~~SQL skriptni ishga tushiring: Scripts/20260519_DLOC_FIFO_Core_Migration.sql~~
2. ~~Ilovani qayta ishga tushiring (IIS Express / IIS).~~
3. Onboarding checklist (ushbu hujjat oxirida) bo'yicha sinovlar o'tkazing.

4. DLOC va Min/Max sozlash

Yo'l: Sozlamalar → Ombor joylashuvlari (DLOC) (/WarehouseLocations)

Yangi DLOC qo'shish:

4. Joylashuv kodi — masalan A-01-01 (noaniq bo'lmasin).

5. Nomi — masalan «Xomashyo zona 1».
6. Min sig'im — pastga tushganda ogohlantirish.
7. Max sig'im — shu joyga maksimal nechta birlik sig'adi.
8. Aralashtirish — boshqa lot / boshqa mahsulot ruxsat yoki yo'q.
9. Faol — faqat faol DLOC kirimda tanlanadi.

Muhim: Min va Max o'zlari kirim/chiqim bilan o'zgarmaydi. O'zgaradigan — shu joydagi qoldiq.

Misol (Max = 500):

- Qoldiq 200, +300 kirim → 500 → OK
- Qoldiq 200, +301 kirim → Rad etiladi («Sig'im oshdi»)

5. Birinchi marta ishlatish ketma-ketligi

~~1) Admin: migration + deploy~~
2) Menejer: Xomashyo, Production va Sales omborlari uchun DLOC + Min/Max
3) Xodim: Kirim → har mahsulot qatori uchun DLOC → saqlash
4) Xodim: Chiqim → tizim eng eski lotni FIFO bo'yicha ajratadi
5) Xodim: Production → Sales transfer → Sales omborida qabul (har qator DLOC)
6) Menejer: Inventory hisobotlari → FIFO / MIN ogohlantirishlari

---

6. Kirim (Income) — qadam-baqadam

10. SRM → Kirimlar → Yangi kirim.
11. Ombor, invoys, sana — odatdagidek.
12. Kirim mahsulotlari jadvalida har qator uchun DLOC tanlang (ombor DLOC ga ega bo'lsa majburiy).
13. DLOC tanlangach: Joriy qoldiq | Min | Max | Bo'sh joy ko'rinadi.
14. Miqdor kiriting → Saqlash.
15. Agar joriy + kirim > Max → xato, saqlanmaydi.
16. Muvaffaqiyatli kirimda lot yaratiladi; FIFO shu lotning kirim sanasidan hisoblanadi.

Eslatma: Agar omborda hali DLOC yo'q bo'lsa, avval WarehouseLocations dan joy yarating va sahifani Ctrl+F5 bilan yangilang.

7. Kirim qabul qilish (transfer va kutayotgan kirimlar)

17. Kirimlar → hujjat Tafsilotlari.
18. MRP foydalanuvchi Qabul qilish tugmasini ko'radi.
19. Har mahsulot qatori uchun DLOC tanlang (jadval ichida).
20. Qabul qilish — sotuv ombori qoldig'i yangilanadi.

8. Chiqim (Expense) — qadam-baqadam

21. SRM → Chiqimlar → Yangi chiqim.
22. Manba ombor va mahsulotni tanlang.
23. DLOC yoqilgan omborda tizim eng eski lot bo'yicha FIFO ajratadi.
24. Miqdorni kiriting → saqlang.
25. DLOC qoldig'i Mindan past bo'lsa — dashboardda ogohlantirish (chiqim odatda to'xtatilmaydi).

9. Production → Sales transfer

26. Ishlab chiqarishdan sotuvga menyusi.
27. Mahsulot, miqdor va sifat nazoratidan o'tgan lot tanlang.
28. Ishlab chiqarish omborida DLOC bo'lsa chiqim FIFO orqali lotlardan ayiriladi.
29. Sotuv omborida kirim hujjati yaratiladi; MRP Qabul qilishda har qator uchun DLOC tanlaydi.

10. Ombor qoldig'ini ko'rish

- SRM → Ombor qoldig'i — umumiy qoldiq (PRODUCT_STOCKS).
- Joylar bo'yicha qoldiq tugmasi — DLOC, lot, Min/Max bilan (/Inventory/IndexDloc).
- Inventory hisobotlari → Dashboard — FIFO buzilishlari, DLOC MIN/MAX ogohlantirishlari.

11. Tez-tez uchraydigan xatolar

Xabar	Sabab	Nima qilish
DLOC tanlanmagan	Joy tanlanmagan	Har qator uchun DLOC tanlang
Sig'im oshib ketdi	joriy + kirim > Max	Boshqa DLOC yoki kamroq miqdor
FIFO qoidasiga zid	Yangi lotdan chiqish	Avval eski lotdan chiqim

Boshqa mahsulot aralashmaydi	AllowMixedProducts = yo'q	Boshqa DLOC ishlating

12. Eski ma'lumotlar

- PRODUCT_STOCKS umumiy qoldiq sifatida saqlanadi (rollup).
- Yangi kirim/chiqimlar DLOC+lot orqali; Commentda IncomeID:123 yozish talab qilinmaydi.

13. Qo'llab-quvvatlash

- Savollar: ombor menejeri / IT admin.
- Hujjat: Docs/DLOC_FIFO_User_Guide.pdf (versiya sarlavhada).

Onboarding checklist

Kim: Admin (IT) + Ombor menejeri Qachon: DB migration va deploy dan keyin, birinchi kirim/chiqimga o'tishdan oldin.

#	Vazifa	Kim	Tayyor?
1	DB migration ishga tushirildi	Admin	√
2	Production ombori aniqlangan	Admin	☐
3	Sales ombori aniqlangan	Admin	☐
4	ProductionWH uchun DLOC yaratildi	Ombor menejeri	☐
5	SalesWH uchun DLOC yaratildi	Ombor menejeri	☐
6	Har DLOC uchun Min/Max to'g'ri kiritildi	Ombor menejeri	☐
7	AllowMixedLots / AllowMixedProducts qaror qilindi	Ombor menejeri	☐
8	FIFO policy (strict) yoqildi	Admin	☐
9	Sinov kirim: 1 mahsulot, 1 DLOC, capacity OK	Ombor xodimi	☐
10	Sinov chiqim: FIFO eng eski lot	Ombor xodimi	☐
11	Sinov: Max oshiradigan kirim bloklandi	Ombor xodimi	☐
12	Production → Sales transfer sinovi	Ombor xodimi	☐
13	Inventory Dashboard: violation / below MIN	Menejer	☐
14	Qo'llanma (PDF) xodimlarga tarqatildi	Admin	☐

© tahsinERP — SRM DLOC/FIFO moduli